



LISTA DE REVISÃO GERAL (30 QUESTÕES)

Unidade Curricular: Tópicos Avançados em Informática

CHAVE DE RESPOSTAS / GABARITO

Estudante: _____

Data: ____/____/____

Nota de Participação: _____

Instruções Iniciais

Esta é uma extensa bateria de revisão contendo **30 questões** distribuídas em 6 pilares fundamentais. O objetivo é testar suas habilidades, expor lacunas de conhecimento e solidificar conceitos antes da avaliação formal. Aproveite este documento para debater com seus colegas e tirar dúvidas com o professor.

1 Controle de Versão (Git e GitHub)

Questão 1

Qual é o comando primário utilizado no terminal para inicializar um repositório Git do zero em uma pasta que ainda não possui controle de versão?

- a) `git clone`
- b) **`git init`**
- c) `git config`
- d) `git push`



Questão 2

O comando `git add .` tem como principal função:

- a) Criar um novo commit com todos os arquivos deletados.
- b) **Adicionar todas as alterações (novos arquivos, modificações e exclusões) na *Staging Area*, preparando-as para o próximo commit.**
- c) Baixar o repositório da nuvem (GitHub) para o computador local.
- d) Configurar a conexão SSH do repositório.

Questão 3 (V/F)

() O arquivo `.gitignore` serve para listar todos os arquivos sensíveis ou irrelevantes (como pastas `node_modules` ou `venv`) que o Git **não** deve rastrear e nem enviar para o GitHub. **Justificativa:**

Verdadeiro.

Questão 4

Escreva a linha de comando completa para criar um commit com a mensagem "Primeira versão da API":

— `git commit -m "Primeira versão da API"`

Questão 5 (V/F)

() Se você trabalha em um projeto na escola, chega em casa e precisa baixar o que seu colega enviou para o GitHub, você obrigatoriamente precisa rodar o comando `git push`. **Justificativa: Falso. O comando para "puxar/baixar" atualizações do repositório remoto é o `git pull`.**



2 Fundamentos de Python (Lógica)

Questão 6

Qual estrutura de dados nativa do Python utilizamos quando precisamos armazenar elementos no formato de **Chave-Valor** (semelhante ao JSON)?

- a) List (Listas)
- b) Tuple (Tuplas)
- c) **Dictionary (Dicionários)**
- d) Set (Conjuntos)

Questão 7

No Python, a indentação (reco do texto, normalmente usando a tecla *Tab* ou 4 espaços) é opcional e serve apenas para deixar o código visualmente bonito.

- a) **Falso, a indentação é obrigatória e define os blocos lógicos de funções e laços.**
- b) Verdadeiro, o compilador ignora espaços em branco como faz no HTML.

Questão 8 (V/F)

() Uma função em Python é declarada utilizando a palavra reservada `function`, seguida pelo nome e parâmetros: `function calcular_soma(a, b):`. **Justificativa: Falso. Em Python a palavra-chave utilizada para definir funções é `def`.**

Questão 9

Analise a lista: `frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja']`. Qual índice deve ser utilizado para recuperar a *banana*?

- a) `frutas[0]`
- b) **`frutas[1]`**
- c) `frutas[2]`
- d) `frutas['banana']`



Questão 10: Leitura Rápida

O que será impresso no terminal após a execução do laço for abaixo?

```
contador = 0
for i in range(3):
    contador = contador + 1
print(contador)
```

— Será impresso o número 3, pois o laço repetirá 3 vezes (valores de i: 0, 1 e 2).



3 Python: Orientação a Objetos (OOP)

Questão 11

Qual das alternativas melhor define o que é uma **Classe** no paradigma de OO?

- a) **Um molde ou diagrama lógico que define as propriedades e comportamentos que um futuro objeto terá.**
- b) A área da memória RAM onde um objeto já foi concretamente salvo.
- c) Uma estrutura do banco de dados que salva dados de forma irreversível.
- d) Uma função Python que só roda em servidores Linux.

Questão 12

Qual é o método construtor especial de uma classe Python, executado automaticamente no instante em que instanciamos (criamos) o objeto?

- a) `def constructor():`
- b) **`def __init__(self):`**
- c) `def new_object():`
- d) `def self():`

Questão 13 (V/F)

() Todo método interno criado dentro de uma classe precisa declarar a palavra `self` como seu primeiro parâmetro para que consiga enxergar e manipular seus próprios atributos (como `self.nome`).

Justificativa: Verdadeiro.



Questão 14: Ache o Erro

O desenvolvedor tentou criar e testar uma classe de Cachorro, mas o código dá erro na instanciação. Descubra e corrija a linha defeituosa.

```
class Cachorro:
    def __init__(self, raca):
        self.raca = raca

meu_cachorro = Cachorro.init('Pug')
```

— A instanciação está errada na linha 5. Não chamamos o init diretamente. O correto seria:
`meu_cachorro = Cachorro('Pug').`

Questão 15 (V/F)

() A partir de uma única Classe bem definida (como `class Usuario:`), eu posso gerar e manter ao mesmo tempo centenas de objetos diferentes na memória do meu sistema. **Justificativa: Verdadeiro.**

O poder da OO é justamente a reutilização do molde.



4 Web Frameworks (Roteamento Flask)

Questão 16

Qual é o *decorator* utilizado no Flask para amarrar a URL de "contatos"(ex: /contatos) a uma função Python que processará essa rota?

- a) `app.config['/contatos']`
- b) `@app.route('/contatos')`
- c) `@flask.url('/contatos')`
- d) `def route('/contatos'):`

Questão 17

Como fazemos o servidor Flask rodar e ficar "ouvindo" conexões em modo de testes para que não precisemos desligar o servidor manualmente a cada linha de código alterada?

- a) `app.run(production=False)`
- b) `app.start(auto=True)`
- c) `app.run(debug=True)`
- d) `flask.reload()`

Questão 18 (V/F)

() Quando um servidor web renderiza uma resposta utilizando o `render_template('index.html')`, o motor do Flask (Jinja2) processa as variáveis inseridas no arquivo e devolve para o navegador do cliente um arquivo de HTML finalizado e pronto para ser lido na tela. **Justificativa: Verdadeiro.**

Questão 19

Escreva a linha de código dentro de uma rota do Flask que extrai os dados oriundos de um campo de formulário HTML com o atributo `name="email"`.

```
— email_usuario = request.form['email']
```



Questão 20 (V/F)

() Se uma rota do Flask estiver configurada para processar submissões de formulário vindas do método POST, obrigatoriamente precisamos passar o parâmetro `methods=['POST']` no decorator da rota.

Justificativa: Verdadeiro. Se os métodos permitidos não forem declarados, a rota aceita apenas GET por padrão.



5 APIs e Verbos HTTP

Questão 21

Em uma arquitetura moderna baseada em JSON para comunicação entre um Front-End em JavaScript e um Back-End em Python, qual função do Flask pega um dicionário Python e o converte para uma string formato JSON válida para transmissão web?

- a) `jsonify(meu_dicionario)`
- b) `render_json(meu_dicionario)`
- c) `dict_to_web(meu_dicionario)`
- d) `app.response_json()`

Questão 22: Relacione as Colunas (CRUD x HTTP)

Associe a **Ação de Banco de Dados** com o **Verbo HTTP** correspondente na API.

Ações:

- (1) Cadastrar um usuário novo.
- (2) Consultar e visualizar dados.
- (3) Excluir um usuário.
- (4) Alterar/Substituir dados do perfil.

Verbos HTTP:

- (2) GET
- (1) POST
- (4) PUT
- (3) DELETE

Questão 23 (V/F)

() Para garantir a segurança dos dados sensíveis, como um cadastro de cartão de crédito no site, a aplicação web deve utilizar o método GET, pois ele esconde os dados inseridos dentro do corpo criptografado da requisição. **Justificativa: Falso. O GET envia os dados pendurados diretamente na URL, escancarados para todos. Para esconder no corpo da requisição utiliza-se o método POST.**



Questão 24

O *Status Code* que indica que a requisição bateu com perfeição no servidor, foi devidamente processada, e retornou sucesso na consulta de dados é o:

- a) 500 Internal Error
- b) 404 Not Found
- c) **200 OK**
- d) 201 Created

Questão 25: Resposta Discursiva

Muitas vezes, recebemos o código de status HTTP 500 ao acessar uma API em desenvolvimento. O que isso significa e de quem normalmente é a culpa (do cliente/navegador ou do desenvolvedor back-end)?

— **Significa erro Interno do Servidor (Internal Server Error). A culpa geralmente é do desenvolvedor Back-End, indicando que a requisição bateu na rota, mas algum código Python falhou, quebrou ou deu exceção durante a execução, fazendo o servidor despençar.**



6 Infraestrutura Isolada (Docker)

Questão 26

Qual comando terminal lista **apenas os containers que estão ativamente em execução** no exato momento, excluindo os que estão pausados ou desligados?

- a) `docker images`
- b) `docker list`
- c) **`docker ps`**
- d) `docker status running`

Questão 27

Você subiu um servidor web usando o Docker e configurou a *flag* `-p 9090:80`. Isso significa que:

- a) **Tráfegos que chegam na porta 9090 da sua máquina física serão injetados para dentro da porta 80 do container isolado.**
- b) Tráfegos da porta 80 de fora entram na 9090 de dentro.
- c) O servidor web só aceitará requisições depois das 09h da manhã (Timeout).
- d) O Container rodará consumindo um máximo de 90% do processamento.

Questão 28 (V/F)

() Uma "Imagem" no Docker representa uma instância viva do software rodando memória, consumindo processador e atendendo requisições reais. **Justificativa: Falso.** A "Imagem" é o arquivo empacotado estático. Quem assume vida, gasta memória e atende requisições ativamente é o "Container".

Questão 29 (V/F)

() Para injetar uma senha de Banco de Dados dentro de um container Docker no exato momento em que ele está nascendo, evitando deixá-la salva em texto puro nos arquivos, utilizamos a flag `-e POSTGRES_PASSWORD=minha_senha`. **Justificativa: Verdadeiro.** A flag `-e` passa Variáveis de Ambiente (Environment Variables).



Questão 30: Entendendo Flags (Volumes)

Quando rodamos um container do servidor web Apache e usamos a flag `-v $(pwd):/usr/local/apache2/htdocs/`, o que exatamente estamos fazendo? Por que isso é útil para um programador na hora de escrever os códigos HTML?

— A flag `-v` cria um "Volume"(espelho de mapeamento de pastas). Ele conecta a pasta física local do Mac/Linux `$(pwd)` com a pasta interna hospedada do Apache no container. Isso é vital porque, ao salvar qualquer alteração do HTML pelo VS Code no seu computador físico, o container lê aquele arquivo imediatamente e muda na mesma hora o site, sem precisarmos compilar a imagem de novo.

"O domínio sobre ferramentas tecnológicas complexas passa antes pelo domínio absoluto e repetitivo dos seus conceitos fundamentais.-- Equipe de Ensino"